

摘要

对于固定的 h , 令 $N(h, k)$ 为满足以下条件的最小正整数 N : 任意由 k 个整数组成的集合所达到的基数 $|hA|$, 亦必可由 $\{1, \dots, N\}$ 的某个 k 元子集达到。借助 Rajagopal 关于 $|hA|$ 可能取值范围的固定 h 定理, 我们证明了对于任意固定的 h , 均有 $N(h, k) \leq k^{C_h}$ 。本文的核心新贡献在于, 利用多项式直径结构对 Rajagopal 大值构造中的稀疏几何块进行了替换。该替换操作在低次 Hilbert 函数层面实施, 而低次 Hilbert 函数恰是 h 固定时决定 h 重和集性质的全部关键数据。

1 引言

对于有限集 $A \subset \mathbb{Z}$ 与正整数 h , 记

$$hA = \{a_1 + \dots + a_h : a_i \in A\}$$

其中允许元素重复。定义

$$R(h, k) = \{|hA| : A \subset \mathbb{Z}, |A| = k\}.$$

令 $N(h, k)$ 为满足以下条件的最小正整数 N :

$$R(h, k) = \{|hA| : A \subseteq \{1, \dots, N\}, |A| = k\}.$$

等价地, 我们亦可考虑区间 $[0, N-1]$ 并在最后进行平移。

本文的目的是证明下述多项式压缩界。**定理 1.1.** 对于任意固定的 $h \geq 1$, 均存在常数 C , 使得对一切 $k \geq 2$, 成立

$$N(h, k) \leq k^{C_h}.$$

本证明依赖于 Rajagopal 关于固定折叠和集大小取值范围的定理。令

$$M = h^{k-h+1}, \quad K = \binom{h+k-1}{h, k},$$

并定义

$$\Delta = \bigcup_{\ell=0}^{\min(h,k)-3} [M_{h,k} + \ell h + 1, M_{h,k} + \ell h + (h-2-\ell)].$$

此处及后续内容中， $[u, v]$ 表示满足 $u \leq n \leq v$ 的整数 n 构成的集合；当 $u > v$ 时，该区间视为空集。